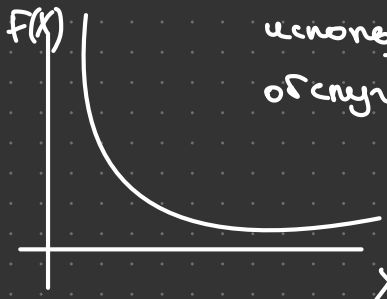
22 октября 2026

Р Пуассона $f(x) = P(x) = \frac{a^x e^{-x}}{x!}$



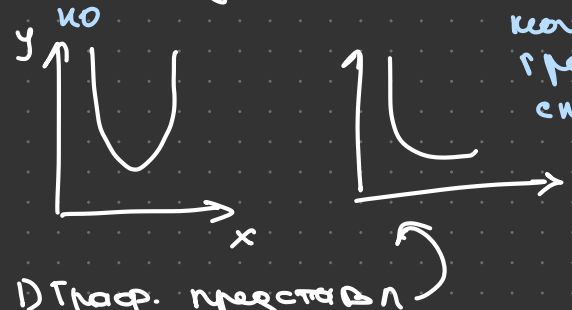
используется часто в теории массового обслуживания

массовые процесс — если наблюдаем массово одни и тот же процесс то (ТМО)

x – кол-во заявок, чем ↑ их тем ↓ шанс на обслуживание

ТМО часто описывается Пуассоном

Не обязательно заявки, можно интуитивно / графически понять что с ростом объёмов x шанс ↓ шанс получить услугу



может получиться и что графически мы наблюдаем сходство с гиперболой

1) Граф. представл

2) $\bar{X}$ (ср. арифм) ≈ ср-кв. откл σ^2, если равны то мб Пуассон

Пуассон однопараметрический, $a = \bar{X}$

Факториал $! \in \mathbb{N}$ работает только с $\mathbb{N}$ числами

Алгоритм проверки на соответствие закона П

1) Определить параметры, $q = \bar{x}$

2) Рассчитать для всех X, опред. ф-ию $P(x) = \frac{q^x e^{-x}}{!x}$

3) Определить теоретическую частоту =>

$m_i = N \cdot P(x_i)$ | N - кол-во данных, V выборки

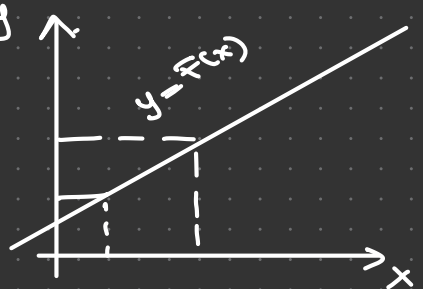
4) Проверка на соответствие по критериям

Кр. Пирсона как в н.з поменяется Z, берём 1 всё остальное также

$$x^2 = \sum_{i=1}^{k} \dots$$

Кр. Колмогорова и Кр. Романовского

Корреляционный регрессионный анализ



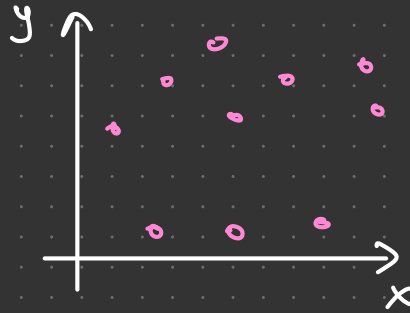
функциональная з-ть для каждого x существует один y

ф-ия когда сохраняет ся

x - независ, y - зависимая

ф-ал з-ть это называется

но бывает неочевидной з-ть



x - цена марки
y - стоимость $
x - незав, y - завис

тут уже стохастическая (вероятностная) з-ть

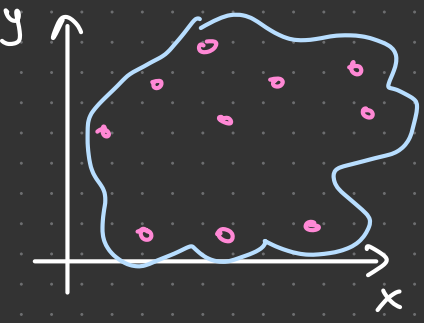
Смотрим за x, y и это уже факторы, а не просто переменные

x - фактор нез. y - результативный

Нужно определить стохастическую связь

Корреляционная связь - это связь, которая проявляется при большом числе наблюдений между завис-ти между средним з-м факторного признака и результативным

$$y = F(\bar{x})$$



Корреляционное облако, чем более оно вытянутое, тем более связь стохастическая

$y = f(x) \Rightarrow x = y^{-1}(y)$ обратная ф-ия в обычной ф-ой завис

У стохастической з-ти нет обратной ф-ии т.к. есть только фактор и результат. Это определяется по предметной области

кор. связь

↙ парной

(x, y)

↓ линейная

$y = ax + b$

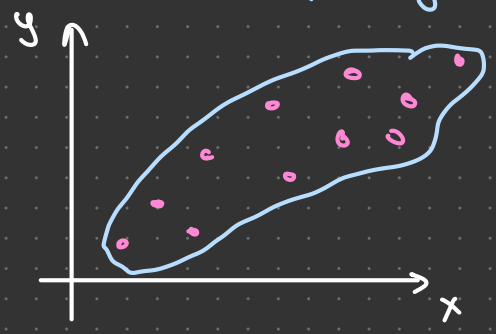
↘ нелинейная

все ф-ии кроме

↘ множественной

$(y, x_1 \dots x_n)$

Линейная корреляционная связь



(x, y) - точка на плоскости

x	y
x_1	y_1
x_n	y_n
...	...
x_n	y_n

определить связь r (линейный коэф корреляции)

$$r = \frac{n \cdot \sum x_i y_i - \sum x_i \cdot \sum y_i}{\sqrt{n \sum x_i^2 - (\sum x)_i^2} \sqrt{n \sum y_i^2 - (\sum y)_i^2}}$$

если были даны

Другая ф-ла

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

$$r = \sqrt{1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

если уже посчитаны метрики

можно когда есть теоретическая з-ть

y_i - исходные

$\bar{y}$ - ср. арифм

$\hat{y}$ - теоретические зн-я

эта для определения качества

Свойства из r

1) $r = 0 \Rightarrow x, y$ независимые
2) $-1 \le r \le 1$
3) $r = \pm 1$ функциональная з-ть

$y = ax + b$ - частный случай стохаст. з-ти, когда $r = 1$

Интерпретация r

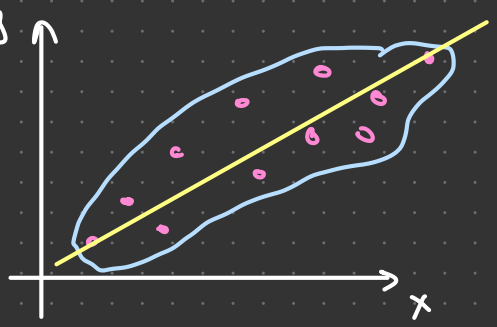
связь	$0{,}7 < \lvert r \rvert \le 1$	сильная
связь	$0{,}3 < \lvert r \rvert \le 0{,}7$	умеренная
связь	$0 < \lvert r \rvert \le 0{,}3$	слабая

Слабая связь плоха для прогноза

$r > 0$ прямая з-ть x, y ($x \uparrow \Rightarrow y \uparrow$)

$r < 0$ обратная з-ть x, y ($x \uparrow \Rightarrow y \downarrow$)

если связь устанавливаем строим регрессию



$\hat{y}_i = a x_i + b$

y_i – эмпирическое

$\hat{y}_i$ – теоретическое (модель) процесса

Прямая по середине, ошибка должна $\to min$

$\sum (y_i - \hat{y}_i)^2 \to min$

MSE – метод наименьших квадратов

↑ для поиска ошибок

Придём к системе

$$\begin{cases} a\sum_{i=1}^{n} x_i^2 + b\sum_{i=1}^{n} x_i = \sum_{i=1}^{n} (x_i y_i), \\ a\sum_{i=1}^{n} x_i + bn = \sum_{i=1}^{n} y_i. \end{cases}$$

На 2-м этапе оценки корреляции эту уже есть это система для MSE

Есть альтернативы

$a = \frac{r \cdot S_y}{S_x}$ $\quad b = \bar{y} - a \cdot \bar{x}$

чтобы не считать систему

Но у S есть теории => ф-ла не такая точная как системы

$r, \hat{y}_i = ax_i + b$ ← наши такие

Нужно чтобы выйти за рамки наблюдаемого процесса (прогноз)

либо найти более точное зн-е для X

Дальше нужно определить количество модели или ур-я → доверительные интервалы

1) Балансовое соотношение

Мы все правильно посчитали и ничего не потеряли

$$\sum (y_i - \bar{y})^2 = \sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2 + \sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2$$

если сходится, значит всё посчитано правильно

Суммы эти используются при оценке дисперсии

$S^2_{общ} = S^2_{остат} \quad S^2_{объясн}$

чем $< S^2_{ост}$, тем качественнее модель

2) Статистическая значимость

F критерий Фишера

$F_{расчёт} = \frac{r^2}{1-r^2}(n-2) \approx F_{табл} = \begin{cases} \alpha = 0{,}05 \text{ ур. довер} \\ \vartheta_1 = k-1 \\ \vartheta_2 = n-k \end{cases}$

k – число парам
n – число записей

| $k = 2$ (для $y = ax+b$)
| то есть только для линейных
| ф-ий $k=2$

↑ фишера на переход от двух ин-критер

$F_{расчет} > F_{табличное}$ → ур-е регрессии статистически значимо при $\alpha = 0{,}05$

k – число пар-в

3) Средняя (относительная) ошибка аппроксимации (приближения)

$$\overline{A} = \frac{1}{n} \sum \left| \frac{y_i - \hat{y_i}}{y_i} \right| \cdot 100\%$$

y_i = эмпир
$\hat{y_i}$ = теоретические

$\overline{A} \approx$ 4–10% → это хорошее качество

4) Доверительные интервалы для коэффициентов регрессии ∧ корелеу

$$\tilde{a} = a \pm t \cdot \sqrt{\hat{S}(a)}$$

$\hat{S}(a)$ - не дисперсия, а оценка

a - найденное

t - расч-е Стьюдента, из таблиц

$t = \begin{cases} \alpha = 0{,}05 \\ n-k \text{ - степени свободы} \end{cases}$

S - дисперсия

$$S(a) = \frac{S^2_{\text{ошибки}(\varepsilon)}}{\sum (x_i - \bar{x})^2} \qquad S^2_\varepsilon = \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)}{n - 2}$$

↑ потому что 2 параметра

$$\tilde{b} = b \pm t \sqrt{\hat{S}(b)}$$

$$\hat{S}(b) = \frac{\frac{1}{n} \sum x_i^2 \cdot S_\varepsilon^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$$

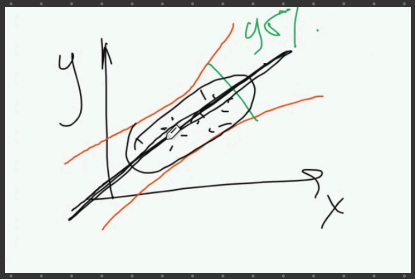
б) доверительный интервал для линии регрессии

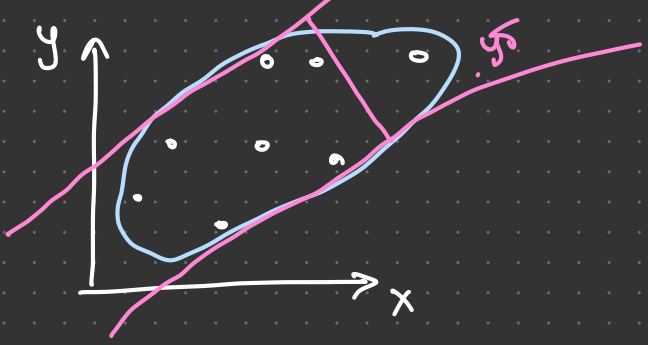
$$\hat{y}_{(x)} = ax + b \pm t \cdot S_\varepsilon \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x - \bar{x})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}}$$

↑ Стьюдент

x - фиксируем, x из области

это прогноз для x которого нет в данных





б) Статистическая значимость коэф a и b

t – стьюдента a, b a – зависимый b – незав

ⓐ $t_{\text{расчёт}} = \dfrac{|a| \sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2}}{S_\varepsilon} > t_{p, n-2}$

$p = 1 - \alpha$

$n - 2$

$p = 1 - \alpha$

> – то коэф. статистич. значим

< – статистически незначен и может быть выброшен или зануён, но для b коэф.

ⓑ $T_{\text{расчёт}} = \dfrac{|b| \sqrt{\dfrac{\sum (y_i - \bar{x})^2}{\dfrac{\sum v_i^2}{n}}}}{S_\varepsilon} > t_{p, n-2}$

> - статистически значимо

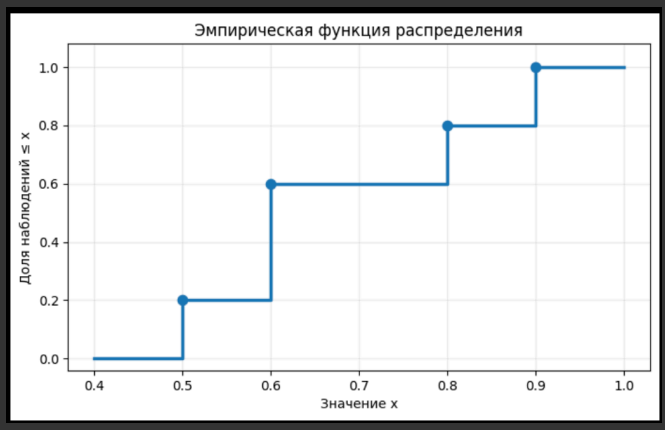
< - можно убрать и защумить

Если защумить b и ошибиться, то не так страшно,

Если a, то у нас $y=b$ и это не имеет смысла, так что надо аккуратно

Расход жидкости Q в канализационных коллекторах города в зависимости от времени

Эмпирическая ф-ция распределения



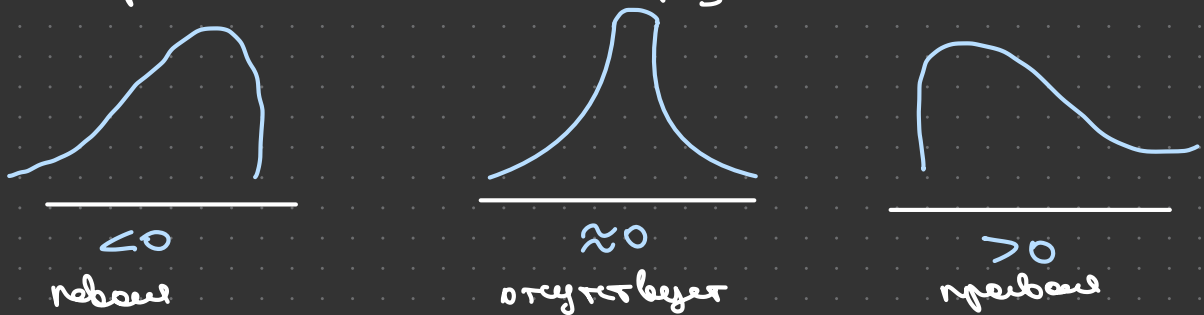
Зн-е $\leq 0{,}5$ встречается с долей 20%;

Зн-е $\leq 0{,}8$ встречается с долей 80%.

Эмпирическая ф-ция распределения показывает долю знач-й $\leq$ какому-то

Выборочные коэффициенты ассиметрии и эксцесса

A – степень несимметричности распределения выборки относительно среднего



$$A_3 = \frac{n}{(n-1)(n-2)} \sum_{i=0}^{n} \left(\frac{x_i - \bar{x}}{S_x} \right)^3$$

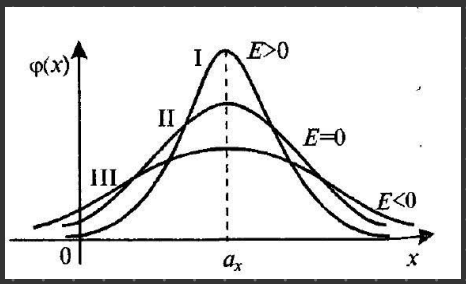
$$S_x = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=0}^{n} (x_i - \bar{x})^2}$$

S_x – стандартное отклонение

$\bar{x}$ – выборочное среднее

Эксцесс — склонность появления экстремальных значений

Он нужны характеризует по большей части



$$E_x = \frac{n(n+1)}{(n-1)(n-2)(n-3)} \sum_{i=0}^{n} \left(\frac{x_i - \bar{x}}{S_x} \right)^4 - \frac{3(n-1)^2}{(n-2)(n-3)}$$

Интервальный вариационный ряд

Вариационный ряд — это способ упорядочить значения выборки

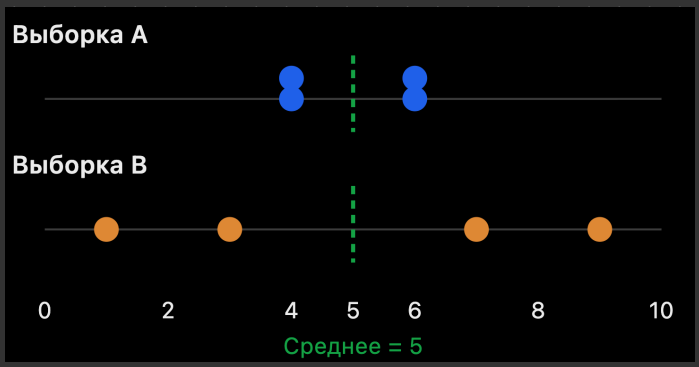
Интервальный ряд — мы все значения упорядочиваем по интервалам и считаем частоты интервалов

МХ - мат ожидание — это среднее зн-е случайной величины с учётом вероятностей всех возможных зн-й

$$MX = \sum_{i=0}^{n} x_i \cdot p_i$$

Это значение ожидается при многократном повторении одного и того же эк-я

Дисперсия — средний квадрат отклонения от мат ожидания



$DX = M[(X - MX)^2]$ распределения

$\sim DX = M(X^2) - (MX)^2$

$S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2$ для выборки

Стандартное отклонение — это корень из дисперсии, т.к. DX измеряется в кв

$$\sigma = \sqrt{DX}$$